

Table des $Z\varphi$ -classes pour PerfectGroup(7680, 2) et PerfectGroup(7680, 3)

Claude Archer

Calculs GAP 4.15, $2 \leq n \leq 31$

Les deux groupes parfaits considérés ont le même centre $C_4 \times C_2$ et la même action fidèle $\text{Out}(P) \simeq D_8 \simeq \text{Aut}(C_4 \times C_2)$ sur ce centre. La valeur $N(n)$ ci-dessous vaut donc *séparément* pour chacun de PerfectGroup(7680, 2) et PerfectGroup(7680, 3). Le cumul commence à $n = 2$. Les temps sont les valeurs `runtimeMs` rapportées par les calculs GAP, converties en secondes. Pour $n \geq 16$, le calcul utilise la version `count-only`, sans stockage cumulatif des représentants de classes.

n	$ S = 8n$	$ E = 7680n$	$\# Z\varphi$	cumul	temps (s)	temps cumulé (s)
2	16	15 360	10	10	0.479	0.479
3	24	23 040	1	11	0.260	0.739
4	32	30 720	83	94	4.568	5.307
5	40	38 400	1	95	0.262	5.569
6	48	46 080	20	115	3.991	9.560
7	56	53 760	1	116	0.488	10.048
8	64	61 440	790	906	69.024	79.072
9	72	69 120	2	908	2.003	81.075
10	80	76 800	20	928	4.356	85.431
11	88	84 480	1	929	0.347	85.778
12	96	92 160	256	1 185	66.457	152.235
13	104	99 840	1	1 186	0.406	152.641
14	112	107 520	20	1 206	11.829	164.470
15	120	115 200	1	1 207	3.250	167.720
16	128	122 880	11 123	12 330	1 378.358	1 546.078
17	136	130 560	1	12 331	4.296	1 550.374
18	144	138 240	50	12 381	21.936	1 572.310
19	152	145 920	1	12 382	0.505	1 572.815
20	160	153 600	269	12 651	54.878	1 627.693
21	168	161 280	2	12 653	2.436	1 630.129
22	176	168 960	20	12 673	3.712	1 633.841
23	184	176 640	1	12 674	0.445	1 634.286
24	192	184 320	3 602	16 276	716.237	2 350.523
25	200	192 000	2	16 278	2.197	2 352.720
26	208	199 680	20	16 298	3.807	2 356.527
27	216	207 360	5	16 303	14.206	2 370.733
28	224	215 040	253	16 556	45.867	2 416.600
29	232	222 720	1	16 557	0.613	2 417.213
30	240	230 400	40	16 597	25.654	2 442.867
31	248	238 080	1	16 598	0.827	2 443.694

Ainsi, pour chacun des deux résidus parfaits,

$$\sum_{n=2}^{31} N(n) = 16\,598.$$

Le temps cumulé des calculs consignés dans la table est

$$2\,443.694 \text{ s} \simeq 40.73 \text{ min.}$$

La ligne $n = 16$ fournit à elle seule 11 123 classes, et la ligne $n = 24$ en fournit 3 602.

Remarque sur le temps $n = 16$. Le record GAP du calcul donne `runtimeMs = 1378358`, soit 1 378.358 s. Une mesure externe par différence de `Runtime()` dans la session donne environ 24.6 minutes ; la table conserve, de façon homogène avec les autres lignes, la valeur interne `runtimeMs`.